



CHAPITRE 7

Distribution triphasée

Exercices classés par difficulté (* à ** **). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32 : une situation professionnelle, des parties indépendantes, et une question finale qui demande une décision et non un simple calcul.

Données : $U = \sqrt{3} V$ • $S = \sqrt{3} U I$ • $P = \sqrt{3} U I \cos \varphi$ • $Q = \sqrt{3} U I \sin \varphi = P \tan \varphi$ • $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ • $\cos \varphi = P/S$ • méthode des deux wattmètres : $P = W_1 + W_2$ et $\tan \varphi = \sqrt{3} (W_1 - W_2) / (W_1 + W_2)$ • batterie en triangle : $C = Q_C / (3 \omega U^2)$ • $\omega = 2\pi f$.

Exercice 1 — Lire un réseau

★

Une armoire est alimentée par un réseau triphasé. Entre une phase et le neutre, un voltmètre indique 231 V.

- Comment s'appelle cette tension ? Quelle est l'autre tension disponible ?
- Calculer sa valeur.
- On mesure en réalité 399 V entre deux phases. Calculer le rapport mesuré U/V et le comparer à $\sqrt{3}$.
- Un appareil porte la seule indication « 400 V ». Entre quels points doit-il être raccordé ?

Exercice 2 — Choisir le couplage

★

Trois résistances chauffantes identiques, de résistance $R = 57,5 \Omega$, supportent chacune une tension nominale de 230 V. Le réseau disponible est en 230/400 V.

- Quel couplage faut-il réaliser ? Justifier.
- Calculer la tension aux bornes d'une résistance, puis l'intensité qui la traverse.
- En déduire la puissance totale absorbée par les trois résistances.
- Que se passerait-il avec l'autre couplage ? Répondre par un calcul de puissance.

Exercice 3 — Les trois puissances

★★

Le moteur asynchrone triphasé d'un compresseur absorbe une puissance active $P = 7,50 \text{ kW}$ sous $U = 400 \text{ V}$ avec un facteur de puissance $\cos \varphi = 0,82$.

- Calculer la puissance apparente S .



- b. En déduire l'intensité du courant en ligne.
- c. Calculer la puissance réactive Q .
- d. Le même travail mécanique étant demandé, que deviendrait l'intensité si le facteur de puissance valait 0,95 ?

Exercice 4 — Bilan d'une armoire

★★

Une armoire alimente trois récepteurs sous 400 V :

- un moteur : $P_1 = 5,00 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,75$;
- un second moteur : $P_2 = 3,00 \text{ kW}$, $\cos \varphi_2 = 0,80$;
- un ensemble de résistances : $P_3 = 2,00 \text{ kW}$, $\cos \varphi_3 = 1$.

- a. Calculer Q_1 , Q_2 et Q_3 .
- b. En déduire P et Q pour l'ensemble.
- c. Calculer S puis le facteur de puissance de l'installation.
- d. Un camarade propose $S = S_1 + S_2 + S_3$. Calculer ce qu'il obtiendrait et expliquer son erreur.

Exercice 5 — Deux wattmètres

★★

Sur une charge triphasée équilibrée sans neutre, alimentée sous $U = 400 \text{ V}$, on relève $W_1 = 1640 \text{ W}$ et $W_2 = 350 \text{ W}$.

- a. Calculer la puissance active absorbée.
- b. Calculer $\tan \varphi$, puis le facteur de puissance.
- c. En déduire Q , S et l'intensité en ligne.
- d. Sur une autre charge, on relève $W_1 = W_2 = 900 \text{ W}$. Que peut-on dire de cette charge ?

Exercice 6 — Choisir et brancher l'appareil

★★

On veut vérifier, sur une armoire en service, que le réseau est bien en 230/400 V.

- a. Quel appareil utilise-t-on, et comment se branche-t-il : en série ou en dérivation ?
- b. Sur quelle position placer le commutateur : AC, DC, ou AC+DC ? Justifier.
- c. Entre quelles bornes mesure-t-on V ? et U ?
- d. On mesure successivement 230, 229 et 231 V entre chacune des trois phases et le neutre. Que peut-on en conclure ?



Exercice 7 — Relever le facteur de puissance

★★★

Une ligne d'usinage absorbe $P = 24,0 \text{ kW}$ sous $U = 400 \text{ V}$, 50 Hz , avec $\cos \varphi_1 = 0,75$. On souhaite atteindre $\cos \varphi_2 = 0,93$ à l'aide d'une batterie de condensateurs couplée en triangle.

- Calculer Q_1 , puis l'intensité en ligne avant relèvement.
- Calculer Q_2 , la puissance réactive après relèvement.
- En déduire Q_C , puis la capacité C de chaque condensateur.
- Calculer la nouvelle intensité en ligne. De combien les pertes par effet Joule dans la ligne d'alimentation ont-elles diminué ?
- L'atelier consommera-t-il moins d'énergie ? Répondre en une phrase.

Exercice 8 — Type E32 — La ligne de conditionnement

★★★

Une ligne de conditionnement est alimentée par un réseau triphasé $230/400 \text{ V}$, 50 Hz , protégé par un disjoncteur de calibre 25 A . On étudie la possibilité d'y raccorder un nouveau poste de thermosoudage.

Partie A — le poste de thermosoudage

Le poste comporte trois résistances chauffantes identiques, de tension nominale 400 V et de résistance $R = 160 \Omega$.

- Déterminer le couplage à réaliser. Justifier.
- Montrer que la puissance absorbée par le poste vaut $P = 3,00 \text{ kW}$.
- Calculer l'intensité du courant dans une résistance, puis en ligne.

Partie B — l'installation existante

Elle comporte un moteur de convoyeur ($P = 4,00 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,78$) et un groupe de froid ($P = 2,50 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,70$).

- Calculer P et Q pour l'installation existante, puis S et son facteur de puissance.

Tâche complexe

- Le chef d'atelier veut raccorder le poste de thermosoudage sans changer le disjoncteur de 25 A . En détaillant les hypothèses et le raisonnement, dire si c'est possible ; si ce ne l'est pas, proposer et chiffrer une solution qui évite de remplacer le disjoncteur.